

乌兰察布绿色数据中心优化方案

Solution ID: wf_20260518150828768346

Exported At: 2026-05-18 15:29:45

好的，作为您的资深数据中心咨询合伙人，现呈上《乌兰察布绿色数据中心综合建设方案》的最终报告。本报告基于多轮专家评审、技术辩论及方案优化后的最终结论，旨在为您提供清晰、可执行的决策依据。

乌兰察布绿色数据中心综合建设方案报告

报告编号: DCP-2025-ULC-001 密级: 机密 呈报对象: 项目投资方/业主 编制方: 数据中心战略咨询部 日期: 2025年

项目概况与基础输入

以下内容直接来自用户在参数配置阶段提供的项目基础输入，用于说明本报告对应的数据中心建设画像与关键约束：

项目	用户输入摘要
项目地点	乌兰察布
建设规模	30.00 MW (30,000 kW)
规划建筑面积	15,000 m ²
算力功率密度	20.00 kW/柜
估计算机柜数量	1,500 柜
机房等级	A
制冷偏好	浸没式液冷
目标 PUE	1.22
绿电目标占比	92%
绿电直连占比	未指定（可由系统推荐）
预算约束	32,000 万元
仿真参数	168 小时，2025 年气象数据

0. 执行结论与决策建议

核心推荐：采纳优化方案，启动项目立项。

本报告基于您提出的30MW IT负载、PUE 1.22、绿电比例92%、A级机房等级及32,000万元预算等核心要求，经过多轮技术寻优、专家辩论与方案迭代，形成最终优化方案。该方案在预算约束下，实现了能效、可靠性、绿色化三大目标的均衡。

关键决策指标：

指标	目标值	方案达成值	状态
总建设投资 (CAPEX)	≤ 32,000 万元	30,373.12 万元	预算内，余量1,626.88万元
电能利用效率 (PUE)	≤ 1.22	1.171	优于目标（超高效）
综合绿电比例	≥ 92%	92%	达成目标
供电可用性	99.98% (Tier III)	99.98%	达成目标
投资回收期	待定	6.7 年	可接受，需关注市场风险
预计年碳排放	待定	14,032.89 吨	作为基准值，用于碳管理

关键Go/No-Go条件：

- 1 Go条件：
签署乌兰察布本地绿电交易长期购电协议（PPA），锁定至少0.62比例的绿电供应，并确认绿证购买渠道。
- 2 Go条件： 完成110kV双路独立电源接入方案的可研批复，确保供电公司具备接入容量。
- 3 No-Go条件： 若本地绿电PPA价格溢价超过0.03元/kWh（当前假设），或绿证价格超过0.015元/kWh，需重新评估经济模型。
- 4 No-Go条件：
若未来6个月内，主要设备（如变压器、UPS、冷却系统）价格上涨超10%，需触发预算重审机制。

决策建议： 建议立即启动项目立项与深化设计工作，重点推进与当地电网及绿电供应商的商务谈判，并同步开展设备招标预审。

1. 项目概况与基础输入

1.1 项目背景

本项目旨在内蒙古乌兰察布市建设一座高等级、高能效、高绿电比例的绿色数据中心，以满足日益增长的算力需求，并响应国家“东数西算”及“双碳”战略。

1.2 用户核心输入

参数	数值	备注
地理位置	乌兰察布	气候冷凉，利于自然冷却；风、光资源丰富
规划IT负载	30,000 kW	总IT设备电力需求
规划用地面积	15,000 平方米	待确认建筑密度与容积率
机房等级	A级 (GB 50174)	对应Tier III等级，要求容错
目标PUE	≤ 1.22	追求超高效能
目标绿电比例	≥ 92%	含直连、绿电交易、绿证
预算约束	32,000 万元	总投资上限

参数	数值	备注
冷却技术偏好	浸没式液冷	最终方案经优化后采用分离式热管+自然冷却

2. 设计边界、依据与关键假设

2.1 设计依据

- 1 国家标准《数据中心设计规范》(GB 50174-2017)
- 1 乌兰察布市气候数据（温度、湿度、风、光资源）
- 1 用户提供的电价表及碳排放因子

2.2 关键假设

假设项	假设值	风险影响
算力密度	20 kW/机架	影响机架总数、建筑布局、冷却方案
电网基础电价	0.348 元/kWh (加权平均)	影响运营成本
绿电溢价	0.03 元/kWh	影响绿电采购成本
绿证价格	0.015 元/kWh	影响绿电比例达标成本
碳排放因子	0.57 tCO ₂ /MWh	影响碳排放总量计算
设备价格年涨幅	5%	影响CAPEX预算准确性
机架月租金	1.5 万元 (隐含)	影响投资回收期计算

3. 建设规模与容量测算

3.1 机架规模估算

- 1 单机架功率密度: 20 kW/rack
- 1 估算机架总数: 30,000 kW / 20 kW/rack = 1,500 个标准机架
- 1 单机架建设成本: 30,373.12万元 / 1,500 个 ≈ 20.25 万元/机架 (与专家评估的20.05万元/机架基本吻合)

3.2 关键系统容量

系统	容量	备注
总IT负载	30 MW	
总配电容量	36.6 MW / 40.67 MVA	含冷却及辅助设施，基于PUE 1.22推算
外部电源	110 kV, 双路独立电源	每路承载100%负荷
主变压器	N+1冗余	

系统	容量	备注
配电变压器	2.5 MVA, 2N冗余	
UPS	2N冗余	容量待深化设计确认
柴油发电机	3,000 kW	作为应急备用，覆盖保安负荷及储能故障
储能系统	4.5 MWh	用于平滑绿电波动，提升供电质量
余热回收	24,000 kW	用于园区供暖或工业用热

4. 综合技术方案

4.1 冷却系统：分离式热管系统 + 自然冷却

- 1 技术路线：经过多目标优化（PUE、WUE、TCO、CUE、WHR），在环保型偏好下，最终选定“分离式热管系统+自然冷却”。
- 1 核心优势：
 - 1 超低PUE: 预测值1.171，优于目标值1.22。
 - 1 节水: 预测WUE为1.53 L/kWh，考虑乌兰察布水资源指数（CWSI=0.39），节水是重要考量。
 - 1 高效余热回收: 可回收24,000 kW余热，用于园区供暖，提升综合能源效率。
 - 1 关键指标：冷却功耗3,039.47 kW，修正COP 4.18。

4.2 供配电系统：A级-110kV一体化方案（优化版）

- 1 架构：符合A级机房标准，采用110kV双路独立电源，主变N+1，配变2N，UPS 2N冗余。
- 1 可靠性：预期可用性99.98%，年停机时间仅1.6小时。
- 1 优化调整：
 - 1 UPS从N+1升级为2N冗余，消除单点故障。
 - 1 增配3,000kW柴油发电机，作为市电长时间中断及储能系统故障时的最终保障。
 - 1 储能容量从3.6 MWh提升至4.5 MWh，增强对风光间歇性的缓冲能力。

4.3 绿色电力消纳与采购策略

- 1 策略：采用“并网型绿电直连 + 市场化绿电交易 + 绿证补足”的混合模式。
- 1 目标达成路径：
 - 1 30% 通过并网型风光项目直供（自建28.28MW风电 + 2.41MW光伏）。
 - 1 49.6% 通过本地绿电交易市场采购。
 - 1 12.4% 通过购买绿证补足。
 - 1 总绿电比例：92%，其中直连比例30%，市场采购比例62%。

1 经济性：年绿电采购总成本约515.15万元（含交易费用457.92万元，绿证费用57.24万元）。

5. 经济性与全生命周期成本

5.1 投资概算 (CAPEX)

1 总投资: 30,373.12 万元 (低于预算32,000万元，余量1,626.88万元)

1 成本构成：

成本项	金额 (万元)	占比
供配电系统	9,150.00	30.1%
绿色能源系统	12,991.10	42.8%
- 其中：风电	11,877.60	-
- 其中：光伏	843.50	-
- 其中：储能	270.00	-
冷却系统	7,986.00	26.3%
其他 (隐含)	246.02	0.8%
总计	30,373.12	100%

5.2 运营成本 (OPEX)

1 年绿电采购成本: 515.15万元。

1 年冷却系统电费: 约2,921.02万元（基于冷却功耗和电价估算）。

1 年冷却系统运维费: 约239.58万元。

5.3 经济指标

1 投资回报率 (ROI): 15%

1 静态投资回收期: 6.7年

1 成本控制逻辑：

1 通过高密度机架（20kW/rack）减少物理空间和建筑成本。

1 采用高效冷却系统，降低年电费约375万元。

1 通过竞争性招标控制设备采购成本。

1 通过长期PPA锁定电价，规避市场波动风险。

6. 能耗、绿电消纳与碳排分析

6.1 年度能耗

- 1 年总用电量: 307,738.8 MWh
- 1 年IT设备用电量: 262,800 MWh (30MW * 8760h)
- 1 年基础设施用电量: 44,938.8 MWh

6.2 绿电消纳

- 1 年直接消纳绿电: 92,321.64 MWh (直连部分)
- 1 年市场采购绿电: 152,638.44 MWh (交易部分)
- 1 年绿证对应电量: 38,159.61 MWh

6.3 碳排放分析

- 1 年碳排放总量: 14,032.89 吨CO₂
- 1 计算逻辑：基于年总用电量中非绿电部分（约8%）乘以碳排放因子0.57 tCO₂ /MWh。
- 1 碳强度: 约 0.046 tCO₂ /MWh (总碳排放/总用电量)，远低于全国平均水平。

7. 多专家评审与关键权衡

本方案经过经济、供电可靠性、环境三位专家的独立评审与辩论，最终达成共识。

专家	核心观点	对方案的影响
经济专家-张	CAPEX在预算内，但需关注通胀和租金市场风险。	建议采用高效冷却、高密度机架、长期电价合同来控制成本和风险。
供电专家-李	强调Tier III冗余，对绿电间歇性和储能故障表示担忧。	推动UPS从N+1升级为2N，增配3,000kW柴油发电机，提升储能容量至4.5MWh。
环境专家-王	认可PUE和绿电比例目标，建议进一步提升余热回收效率。	推动余热回收容量从23,595kW提升至24,000kW。

关键权衡：

- 1 成本 vs. 可靠性：采纳专家建议，优先保障可靠性（UPS 2N+柴发），通过优化冷却和采购策略控制总成本在预算内。
- 1 绿电比例 vs. 储能成本：为支撑92%的高绿电比例，增加储能容量，虽增加60万元投资，但有效降低了弃电风险和碳排放。

8. 风险清单与缓释措施

风险类别	风险描述	触发条件	潜在影响	缓释措施	验证方法
电力供应	绿电间歇性导致UPS频繁切换，加速电池老化；市电长时间中断。	连续阴天或无风天气；电网故障超24小时。	电池寿命缩短，增加运维成本；业务中断。	1. 提升储能容量至4.5MWh。 2. 增配3,000kW柴油发电机并签订油料补给协议。 3. UPS采用2N冗余。	定期进行带载切换测试；监控电池健康度（SOH）。
成本超支	通货膨胀、材料/设备价格上涨导致实际CAPEX超预算。	主要设备（变压器、UPS、冷却系统）价格涨幅超10%。	项目资金缺口，或需削减配置影响质量。	1. 预留10%-15%应急预算（当前余量5%）。 2. 签订设备采购框架协议，锁定价格。 3. 引入竞争性招标。	每月跟踪设备价格指数；监控采购合同执行情况。
市场需求	机架租赁需求不足或租金下降，导致投资回收期延长。	算力市场供过于求，或竞争加剧。	回收期从6.7年延长至8-9年，影响投资回报。	1. 与潜在客户签订意向书或长期租赁协议。 2. 保持设计的灵活性，可适配不同功率密度客户。	定期进行市场调研和竞品分析。
环境合规	未来环保法规要求绿电比例提升至100%，或征收碳税。	国家或地方出台更严格的“双碳”政策。	运营成本增加，需额外购买绿电或碳抵消。	1. 提前布局，探索与本地风光项目签订长期PPA。 2. 预留碳抵消预算。 3. 持续优化PUE，降低总能耗。	跟踪政策动态；定期核算碳排放。

9. 实施路线、验收口径与后续工作

9.1 实施路线图 (分阶段)

阶段	时间 (预估)	核心工作内容	里程碑
第一阶段：深化设计与采购	3-4个月	完成施工图设计；启动主设备（变压器、UPS、冷却系统、柴发）招标采购；签订绿电PPA。	施工图审查通过；主要设备合同签订；绿电PPA签署。
第二阶段：土建与基础设施	6-8个月	机房土建施工；110kV变电站建设；室外管网铺设。	主体结构封顶；变电站具备受电条件。
第三阶段：设备安装与调试	4-6个月	高低压配电、UPS、柴发、冷却系统、储能系统安装；综合布线。	各系统安装完成；单系统调试通过。
第四阶段：联调与试运行	2-3个月	全系统联合调试；模拟市电中断、柴发切换、储能充放等场景测试；带载试运行。	系统可用性验证报告；PUE、绿电比例等指标达标。

阶段	时间 (预估)	核心工作内容	里程碑
第五阶段：运营优化	持续	基于AI的能效优化；绿电采购策略动态调整；定期进行带载测试和维护。	PUE持续优化至1.15以下；年度绿电比例达标。

9.2 验收与监控KPI

KPI	目标值	验收/监控方法	频率
PUE	≤ 1.171 (目标1.15)	通过DCIM系统实时监测，取月/年均值。	实时/月度
供电可用性	99.98%	记录所有计划外停机时间。	年度
综合绿电比例	≥ 92%	核查绿电交易凭证、绿证、自发电量。	年度
碳强度	≤ 0.05 tCO ₂ /MWh	基于总用电量和绿电比例计算。	年度
预算偏差	≤ 5%	对比CAPEX实际支出与预算。	月度
WUE	≤ 1.6 L/kWh	通过水表监控冷却系统补水量。	月度

9.3 后续工作建议

- 1 深化设计：立即启动施工图设计，重点细化110kV变电站、UPS 2N架构、储能系统及柴油发电机房的布局与接口。
- 2 商务谈判：与乌兰察布当地电网公司及大型风电、光伏企业接洽，签订具有法律效力的长期绿电PPA。
- 3 设备选型：针对UPS、冷却系统、柴发等核心设备，组织技术交流与样机测试，确保性能满足要求。
- 4 团队组建：开始组建项目管理和后期运维团队，特别是具备高压、冷却及绿电管理经验的专业人才。

10. 附录：关键指标表

类别	指标	单位	数值
规模	IT负载	MW	30
	机架数量	个	1,500
	总建筑面积	平方米	15,000
能效	PUE	-	1.171
	WUE	L/kWh	1.53
绿色化	综合绿电比例	%	92
	直连绿电比例	%	30

类别	指标	单位	数值
	市场采购绿电比例	%	62
	年碳排放量	吨CO ₂	14,032.89
可靠性	机房等级	-	A级 (Tier III)
	供电可用性	%	99.98
	UPS冗余	-	2N
经济性	总CAPEX	万元	30,373.12
	单机架CAPEX	万元	20.25
	投资回收期	年	6.7
	ROI	%	15

报告结束。我们随时准备就本报告的任何细节进行深入探讨，并协助您推进下一阶段工作。

综合技术方案深化

综合方案应把制冷、供电、绿电和运维监测视为一个系统，而不是三个孤立子方案。

系统	推荐配置	专业说明
制冷系统	分离式热管系统+自然冷却	重点校核 PUE、WUE、余热回收和高密机柜适配能力。
供配电系统	A级-110 kV 供电一体化方案（优化版）	外部电压：110 kV；冗余等级需与机房等级一致。
绿电直连	30%	直连比例应结合场址资源、并网条件和负荷曲线复核。
绿电采购补足	绿电交易+绿证补足	建议同步配置绿电交易、绿证和碳核算台账。
风光储容量	风电 28.28 MW；光伏 2.41 MWp；储能 4.50 MWh	容量结果应在全年 8760h 负荷曲线上复核弃电、缺口和储能循环次数。
可运维性	建议建立能源管理系统 EMS + DCIM 联动	持续跟踪 PUE、绿电占比、碳排、储能 SOC 与关键设备健康状态。

附录：顾问复核清单

以下清单用于判断报告是否具备进入深化设计和投资评审的基本完整度。

复核项	检查内容	当前状态
负荷边界	IT 负荷、PUE、机柜密度、建筑面积是否一致	已形成

复核项	检查内容	当前状态
制冷路线	是否输出 PUE/WUE/制冷功耗/余热回收指标	已形成
供电可靠性	是否明确电压等级、冗余结构、等级依据	已形成
绿电消纳	是否明确直连、交易、绿证、储能容量和年度电量	已形成
经济性	是否有 CAPEX/OPEX、预算约束和成本敏感项	已形成
验收指标	是否可被后续监测系统持续采集	需在施工图和运维平台阶段落表